拉普拉斯变换

Fourier 变换优点：

1. 避免微分方程求解.
2. 物理意义明确.

缺点：

1. 要满足 Dirichlet 条件.
2. 积分计算复杂
3. 只能求解系统零状态响应.

一、Fourier 变换 ⟶ Laplace 变换.

考虑，

$$x(t) = e^{at}u(t) \quad , a>0$$

复利叶变换？ not exist

Solution：

① 将 $x(t)$ 乘上衰减因子 $e^{-\sigma t}$，$\sigma > 0$.

② 选合适 σ，s.t when $t \to \pm\infty$，$x(t) \longrightarrow 0$.

此时满足绝对可积条件：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)e^{-\sigma t}|dt < +\infty$$

$$F[x(t)e^{-\sigma t}] = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-(\sigma+j\omega)t}dt$$

复里叶变换对：

$$x(t)e^{-\sigma t} \longleftrightarrow X(\sigma+j\omega)$$

$$\begin{cases} X(\sigma+j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-(\sigma+j\omega)t}dt \\ x(t)e^{-\sigma t} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\sigma+j\omega)e^{j\omega t}dt \end{cases}$$

令 $s = \sigma + j\omega$，则：

$$d\omega = \frac{ds}{j}$$

前两式化简为：

双边拉普拉斯变换对：$x(t) \longleftrightarrow X_B(s)$

$$X_B(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st}dt$$

物理意义：信号 $x(t)$ 可分解为复指数函数 e^{st} 的线性组合.

收敛域（ROC）：

$X(s)$ 存在的 s 的范围.

例：$x_1(t) = e^{at}u(t)$

$$X_1(s) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t)e^{(a-s)t}dt = \frac{1}{a-s}e^{(a-s)t}\Big|_0^{\infty}$$

$$= \frac{1}{s-a}\left[1-\lim_{t\to\infty} e^{(a-s)t}\right] = \frac{1}{s-a}\left[1-\lim_{t\to\infty} e^{(a-\sigma)t}\cdot e^{-j\omega t}\right]$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{s-a} & \sigma = Re[s] > a \\ \text{不定} & Re[s] = a \\ \text{无界} & Re[s] < a \end{cases}.$$

二、单边 Laplace 变换

1. 单边拉普拉斯变换

$$X(s)=\int_{0^-}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$x(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st}ds$$

双边拉氏变换问题：

1. 收敛条件较苛刻.
2. $e^{at}u(t)$ 与 $-e^{at}u(-t)$ 拉氏变换式完全相同.

   $X(s)$ 需与收敛域一起才能与 $x(t)$ 一一对应.

   既需处理因果信号，又处理非因果信号造成困.

于是，引入单边拉氏变换.

1. 积分下限取 0^-：$t=0$ 时刻包含 $\delta(t)$，$\delta'(t)$，$\delta''(t)$ …
2. 单边拉氏变换仅能分析因果信号.

2. 与 Fourier 变换关系

$X(s)$ 为 $x(t)e^{-\sigma t}$ 的 Fourier 变换.

$X(j\omega)$ 为 $\sigma=0$ 时（s平面虚轴上）的 Laplace 变换.

3. 常用信号单边拉氏变换.

(1) 复指数函数 $x(t)=e^{s_0t}u(t)$ (s为复常数)

$$\mathcal{L}(e^{s_0t}u(t))=\int_{0^-}^{\infty}e^{-(s-s_0)t}dt=\frac{1}{s-s_0}\quad(Re[s]>Re[s_0])$$

$$e^{s_0t}u(t)\longleftrightarrow\frac{1}{s-s_0},\quad Re[s]>Re[s_0]$$

① 若 s 为实, $s=\alpha$

$$e^{\alpha t}\longleftrightarrow\frac{1}{s-\alpha}\quad Re[s]>\alpha.$$

② 若 s_0为虚. $s=j\beta$

$$e^{j\beta}\longleftrightarrow\frac{1}{s-j\beta}\quad Re[s]>0$$

③ 若 $s_0=0$

$$u(t)\longleftrightarrow\frac{1}{s}\quad Re[s]>0.$$

(2) 三角函数信号 $\cos(\beta t)u(t)$ $\sin(\beta t)u(t)$.

$$e^{j\beta t}u(t)\longleftrightarrow\frac{1}{s-j\beta}\quad Re[s]>0$$

$$e^{-j\beta t}u(t)\longleftrightarrow\frac{1}{s+j\beta}\quad Re[s]>0.$$

$$\cos(\beta t)u(t)=\frac{e^{j\beta t}+e^{-j\beta t}}{2}\longleftrightarrow\frac{s}{s^2+\beta^2}\quad Re[s]>0$$

$$\sin(\beta t)u(t)=\frac{e^{j\beta t}-e^{-j\beta t}}{2}\longleftrightarrow\frac{\beta}{s^2+\beta^2}\quad Re[s]>0.$$

(3) 斜坡信号 $x(t)=tu(t)$.

$$\mathcal{L}[tu(t)]=\int_0^{\infty} te^{-st}dt=\left(-\frac{1}{s}te^{-st}-e^{-st}\frac{1}{s^2}\right)\Big|_0^{\infty}=\frac{1}{s^2} \quad Re[s]>0$$

(4) 方幂正幂函数 $x(t)=t^n u(t)$, $n\in N$.

$$\mathcal{L}[t^n u(t)]=\int_0^{\infty} t^n e^{-st}dt=-\frac{t^n}{s}(e^{-st})\Big|_{0^-}^{\infty}+\frac{n}{s}\int_{0^-}^{\infty} t^{n-1}e^{-st}dt$$

$$=\frac{n}{s}\int_0^{\infty} t^{n-1}e^{-st}dt=\frac{n}{s}\mathcal{L}[t^{n-1}u(t)]$$

$$\mathcal{L}[t^n u(t)]=\frac{n}{s}\cdot\frac{n-1}{s}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{s}\mathcal{L}[u(t)]$$

$$=\frac{n!}{s^n}\cdot\frac{1}{s}=\frac{n!}{s^{n+1}}, \quad Re[s]>0.$$

(5) $\delta(t)$ $\delta'(t)$

$$\mathcal{L}[\delta(t)]=\int_{0^-}^{\infty}\delta(t)e^{-st}dt=1 \quad Re(s)>-\infty$$

$$\mathcal{L}[\delta'(t)]=\int_{0^-}^{\infty}\delta(t)e^{-st}dt=-(-s)e^{-st}\Big|_0^{\infty}=s \quad Re(s)>-\infty.$$

(6) 矩形脉冲信号 $G_\tau(t-\frac{\tau}{2})=\begin{cases}1 & 0<t<\tau\\ 0 & else\end{cases}$

$$X(s)=\int_0^{\tau}e^{-st}dt=\frac{1-e^{-s\tau}}{s} \quad Re[s]>-\infty$$

三、单边 Laplace 变换的性质.

1. 线性.

$$\alpha x_1(t) + \beta x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \alpha X_1(s) + \beta X_2(s)$$

$$Re(s) > \sigma_1, \quad Re(s) > \sigma_2$$

$$Re(s) > \max(\sigma_1, \sigma_2)$$

2. 展缩特性.

$$x(at) \longleftrightarrow \frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right)$$

$$Re(s) > a\sigma_0$$

3. 时移特性.

$$x(t-t_0)\,u(t-t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} e^{-st_0} X(s)$$

$$Re(s) > \sigma_0$$

4. 复频移特性.

$$x(t)e^{s_0 t} \longleftrightarrow X(s-s_0) \qquad Re(s) > \sigma_c + Re(s_0)$$

5. 时域微分与积分特性.

$$x^{(n)}(t) \longleftrightarrow s^n X(s) - \sum_{m=0}^{n-1} s^{n-1-m} x^{(m)}(0^-)$$

$$\left(\int_{-\infty}^{t}\right)^n x(\tau)\,d\tau \longleftrightarrow \frac{1}{s^n} X(s) + \sum_{m=1}^{n} \frac{1}{s^{n-m+1}} X^{(-m)}(0^-)$$

6. 复频域微积分特性.

$$(-t)^n x(t) \longleftrightarrow \frac{d^n X(s)}{ds^n} \qquad Re(s) > \sigma_c$$

$$\frac{x(t)}{t} \longleftrightarrow \int_s^{\infty} X(\eta)\, d\eta \qquad Re(s) > \sigma_c$$

7. 卷积定理.

$$x_1(t) * x_2(t) \longleftrightarrow X_1(s) X_2(s)$$

$$x_1(t) x_2(t) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} X_1(\eta) X_2(s-\eta)\, d\eta$$

$$Re s > \sigma_1 + \sigma_2 \qquad \sigma_1 < c < Re(s) - \sigma_2$$

8. 初值定理与终值定理.

if function $x(t)$ 不包含 $\delta(t)$ 与其各阶导数.

$$x(t) \longleftrightarrow X(s) \qquad Re(s) > \sigma_c$$

初值定理

$$x(0^+) = \lim_{t \to 0^+} x(t) = \lim_{s \to \infty} sX(s)$$

$$x'(0^+) = \lim_{s \to \infty} s[sX(s) - x(0^+)]$$

$$x''(0^+) = \lim_{s \to \infty} s[s^2 X(s) - sx(0^+) - x'(0^+)]$$

设 函数 $x(t)$ 当 $t\to\infty$ 时极限存在，即 $x(\infty)=\lim_{t\to\infty}x(t)$

且 $x(t)\longleftrightarrow X(s)$ $\quad Re(s)>\sigma_0$ $\quad \sigma_0<0$

则有：

终值定理

$$x(\infty)=\lim_{s\to 0}sX(s)$$

$s=0$ 在 $sF(s)$ 的收敛域内.

单边拉普拉斯反变换.

定义:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\omega}^{\sigma+j\omega} X(s)e^{st}ds \qquad t>0.$$

用上面定义式求解较困难.

注意到, $X(s)$ 往往为 s 的有理分式, 即:

$$X(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

① 将 $X(s)$ 分解为有理多项式与有理真分式之和

$$X(s) = P(s) + \frac{B(s)}{A(s)}$$

② 只考虑真分式情形, 采用部分分式展开法.

$$X(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

式中, $A(s)$ 称特征多项式, 方程 $A(s)=0$ 称特征方程.

它的根 s_i 称特征根/极点.

分情形讨论:

i $X(s)$ 有单极点, 特征根为单根.

$$X(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{B(s)}{(s-s_1)(s-s_2)\cdots(s-s_n)}$$

$$X(s) = \frac{k_1}{s-s_1} + \frac{k_2}{s-s_2} + \cdots + \frac{k_i}{s-s_i} + \cdots + \frac{k_n}{s-s_n}$$

两边同时乘上 $(s-s_i)$

$$X(s)(s-s_i) = \frac{k_1(s-s_i)}{s-s_1} + \frac{k_2(s-s_i)}{s-s_2} + \cdots + k_i + \frac{k_n(s-s_i)}{s-s_n}$$

取 $s \to s_i$,

$$k_i = X(s)(s-s_i)\Big|_{s=s_i} = \lim_{s\to s_i}\left[(s-s_i)\frac{B(s)}{A(s)}\right]$$

$$= \lim_{s\to s_i}\frac{B(s)}{\frac{A(s)-A(s_i)}{s-s_i}} = \frac{B(s_i)}{A'(s_i)}$$

$$x(t) = (k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t} + \cdots + k_n e^{s_n t})\,u(t)$$

LTI系统的复频域分析

微分方程的复频域求解.

线性时不变系统用N阶常系数微分方程描述.

$$\frac{d^n}{dt^n}y(t)+a_{n-1}\frac{d^{(n-1)}}{dt^{(n-1)}}y(t)+\cdots+a_1\frac{d}{dt}y(t)+a_0y(t)$$

$$=b_m\frac{d^m}{dt^m}x(t)+b_{m-1}\frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}}x(t)+\cdots+b_1\frac{d}{dt}x(t)+b_0x(t).$$

系统初始状态为 $y(0^-)$, $y'(0^-)$, $\cdots$, $y^{(n-1)}(0^-)$.

令 $x(t)\longleftrightarrow X(s)$, $y(t)\longleftrightarrow Y(s)$

$$x^{(n)}(t)\longleftrightarrow s^nX(s)-s^{n-1}x(0^-)-s^{n-2}x'(0^-)-\cdots-x^{(n-1)}(0^-)$$

$$y^{(n)}(t)\longleftrightarrow s^nY(s)-s^{n-1}y(0^-)-s^{n-2}y'(0^-)-\cdots-y^{(n-1)}(0^-)$$

于是,

$y(t)$, $x(t)$ 之间关系 $\longrightarrow$ $Y(s)$, $X(s)$ 间关系.

微分方程 $\longrightarrow$ 代数方程.

并且, 初始状态已自然包含其中,

可直接求解系统全响应.

例：二阶系统响应的 s 域求解.

$$\frac{d^2y}{dt^2} + a_1\frac{dy}{dt} + a_2 y(t) = b_0\frac{d^2x}{dt^2} + b_1\frac{dx}{dt} + b_2 x(t).$$

已知：$x(t)$，$y(0^-)$，$y'(0^-)$，求 $y(t)$.

步骤：

1. 拉氏变换，时域微分方程 ⟶ s 域代数方程

2. 求解 s 域代数方程，解出 $Y_{zi}(s)$，$Y_{zs}(s)$.

3. 拉氏反变换，求出响应表达式.

解：

$$\begin{array}{ccccc} y''(t) & & a_1y'(t) & & a_2y(t) \\ \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow \end{array}$$

$$[s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-)] + a_1[sY(s) - y(0^-)] + a_2Y(s)$$

$$= b_0s^2X(s) + b_1sX(s) + b_2X(s)$$

$$\begin{array}{ccccc} \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow \\ b_0x''(t) & & b_1x'(t) & & b_2x(t) \end{array}$$

解得：

$$Y(s) = \underbrace{\frac{sy(0^-) + y'(0^-) + a_1y(0^-)}{s^2 + a_1s + a_2}}_{Y_{zi}(s)} + \underbrace{\frac{b_0s^2 + b_1s + b_2}{s^2 + a_1s + a_2}}_{Y_{zs}(s)}X(s).$$

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y_{zi}(s) + Y_{zs}(s)\}$$

电路系统的复频域求解.

复频域中的 KCL 与 KVL.

节点:

$$\sum_k i_k(t) = 0 \quad \longleftrightarrow \quad \sum_k I_k(s) = 0$$

回路:

$$\sum_k u_k(t) = 0 \quad \longleftrightarrow \quad \sum_k U_k(s) = 0$$

时域中电压与电流的微积分关系 $\longrightarrow$ 复频域中象电压与象电流的代数关系.

求解步骤:

(1) 用 s 域模型代替电路中元件.

(2). 利用 KCL 与 KVL 的 s 域形式列出 s 域的电路方程.

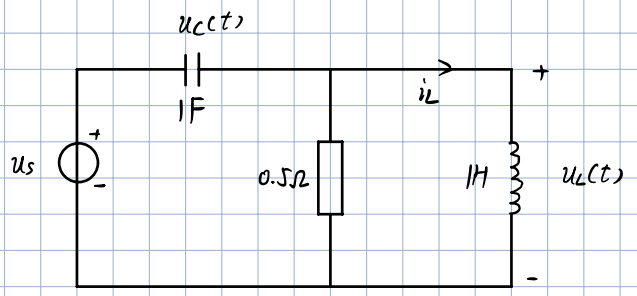
(3) 求解 s 域代数方程. 求出 $Y_{zi}(s)$ $Y_{zs}(s)$.

(4) 拉氏反变换. 求出响应时域形式

例题：

已知：$u_s(t) = u(t)$　$u_C(0) = 1V$　$i_L(0) = 2A$

求 $t>0$ 时电压 $u_L(t)$.



依题：

$$u_s(t) = u_C(t) + u_L(t) \quad (1)$$

$$i_C(t) = i_L + i_R + \frac{u_L(t)}{R}. \quad (2)$$

取 Laplace 变换：

(1) $\Longleftrightarrow$

$$U_s(s) = \frac{1}{Cs} I_C(s) + \frac{1}{s} u_C(0^-) + U_L(s).$$

即：

$$\frac{1}{s} = \frac{1}{Cs} I_C(s) + \frac{1}{s} + U_L(s).$$

$$I_C(s) = -s U_L(s)$$

(2) $\Longleftrightarrow$

$$I_C(s) = \frac{U_L(s)}{Ls} + \frac{i_L(0^-)}{s} + \frac{U_L(s)}{R}.$$

$$-s U_L(s) = \frac{U_L(s)}{Ls} + \frac{i_L(0^-)}{s} + \frac{U_L(s)}{R}$$

$$U_L(s) = \frac{i_L(0^-)}{s} \Big/ \left(-s - \frac{1}{Ls} - \frac{1}{R}\right) = -\frac{2}{(s+1)^2}$$

拉普拉斯反变换：

$$u_L(t) = -2te^{-t}u(t).$$

系统函数分析.

1. 系统函数.

定义：

系统在零状态条件下，输出的拉氏变换式与输入的拉氏变换式之比. $H(s)$.

$$H(s) = \frac{\mathcal{L}[y_{zs}(t)]}{\mathcal{L}[x(t)]} = \frac{Y_{zs}(s)}{X(s)}.$$

$$x(t) \longrightarrow h(t) \longrightarrow y_{zs}(t) = x(t) * h(t).$$

$$H(s) = \frac{\mathcal{L}[y_{zs}(t)]}{\mathcal{L}[x(t)]} = \frac{\mathcal{L}[x(t) * h(t)]}{\mathcal{L}[x(t)]} = \frac{\mathcal{L}[x(t)] \cdot \mathcal{L}[h(t)]}{\mathcal{L}[x(t)]}$$

$$= \mathcal{L}[h(t)]$$

即：

$$H(s) = \mathcal{L}[h(t)] \qquad h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)]$$

2. 系统函数表示.

$$a_n \frac{d^n}{dt^n} y(t) + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} y(t) + \cdots + a_1 \frac{d}{dt} y(t) + a_0 y(t)$$

$$= b_m \frac{d^m}{dt^m} x(t) + b_{m-1} \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} x(t) + \cdots + b_1 \frac{d}{dt} x(t) + b_0 x(t)$$

设初始状态为 0. 两边取拉氏变换：

$$a_n s^n Y_{zs}(s) + a_{n-1} s^{n-1} Y_{zs}(s) + \cdots + a_1 s Y_{zs}(s) + a_0 Y_{zs}(s)$$

$$= b_m s^m X(s) + b_{m-1} s^{m-1} X(s) + \cdots + b_1 s X(s) + b_0 X(s).$$

即

$$Y_{zs}(s)\sum_{k=0}^{n}a_k s^k = X(s)\sum_{r=0}^{m}b_r s^r$$

$$\Rightarrow \quad H(s)=\frac{Y_{zs}(s)}{X(s)}=\frac{\sum_{r=0}^{m}b_r s^r}{\sum_{k=0}^{n}a_k s^k}$$

3. 系统函数的零点与极点.

$$H(s)=\frac{\sum_{r=0}^{m}b_r s^r}{\sum_{k=0}^{n}a_k s^k}=K\frac{(s-r_1)(s-r_2)\cdots(s-r_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}$$

其中K为常数.

极点：分母 $X(s)=0$ 的根 p_k

零点：分子 $Y_{zs}(s)=0$ 的根 r_k.

说明：

1. 极点或零点可为实或复数.
2. 设 $H(s)$ 表一实系统，$X(s)$，$Y_{zs}(s)$ 中的系数均为实数，其复数零点或极点成对出现.
3. 设忽略常数 k，$H(s)$ 由系统零、极点确定，因此，零、极点图可表示一个系统，用于分析系统特性.
4. 极点零点个数相等
5. 极零点与系统固有响应模式相关.

4. 系统的因果与稳定性分析.

(1) 因果性.

因果系统：响应不出现在激励之前

连续因果系统充要条件：

时域中，

单位冲激信号应满足 $h(t)=0$，$t<0$.

s域中，

系统函数收敛域 $H(s)$ 的收敛域为 $Re(s)>\sigma_0$

即其收敛域为收敛坐标 σ_0 以右的半平面，换言之，

$H(s)$ 的极点都在收敛轴 $Re(s)=\sigma_0$ 的左边.

证明：略.

(2) 稳定性.

稳定系统：有界输入产生有界输出.

BIBO： Bounded Input , Bounded Output

连续稳定系统 充要条件：

$$\exists M, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)|\,dt < M$$

连续稳定系统，系统函数 $H(s)$ 收敛域必包含虚轴.

因果系统稳定条件：极点位于左半开平面.

复频域系统函数满足条件：

① $H(s)$ 极点位于左半开平面，$h(t)$ 绝对可积，系统稳定.

② $H(s)$ 极点位于左半平面或虚轴上有二阶及以上极点. $h(t)$ 不满足绝对可积.

③ $H(s)$ 极点位于虚轴上且阶次为1，$h(t)$ 处于不满足绝对可积的临界状态.

系统处于临界状态，无规定，认为属于不稳定状态.

系统的图形表示

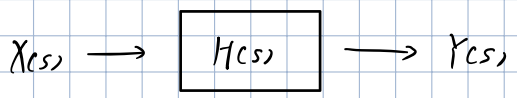
系统框图

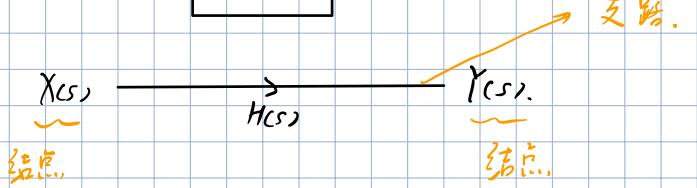
...

信号流图

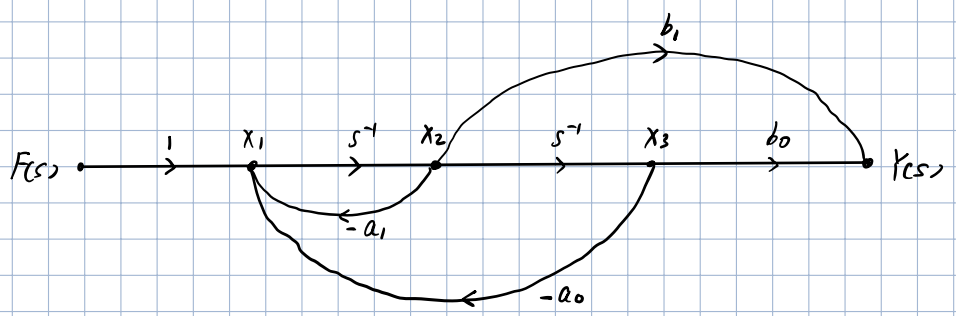
概述：信号流图为系统s域或z域框图的一种简化.

由若干节点与连接之间有向支路组成.

框图： 

信号流图： 

基本性质：



① 信号只能沿箭头指向传播，

支路输出值 = 输入节点变量 X 支路增益.

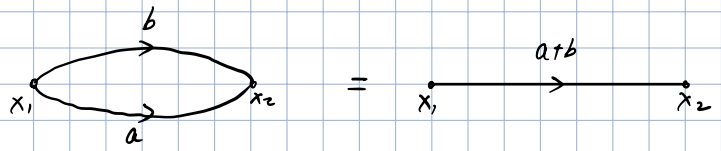
② 节点为所有汇入支路相加，将和信号传至每一出支路.

化简规则:

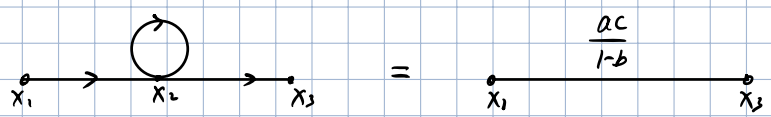
(1) 支路串联



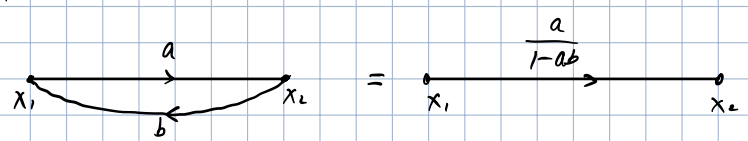
(2) 支路并联.



(3) 自环.



(4) 反馈支路.



流程: ① 串并联支路后并.

② 消除自环.

梅森公式

利用梅森公式可很方便地由信号流图得到输入、输出间的系统函数.

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{1}{\Delta}\sum_t P_t\Delta_t$$

其中，Δ 称为信号流图的特征行列式.

$$\Delta=1-\sum_j L_j+\sum_{m,n}L_mL_n-\sum_{p,q,r}L_pL_qL_r+\cdots$$

$\sum_j L_j$：流图中所有回路增益之和.

$\sum_{m,n}L_mL_n$：流图中所有两个互不接触的回路的增益之和

$\sum_{p,q,r}L_pL_qL_r$：流图中所有3个都互不接触的回路的增益之和

P_i：由 $X(s)$ 到 $Y(s)$ 的第 i 条回路的总增益.

Δ_i：除去第 i 条通路，剩余流图的流图行列式.

系统模拟

为实现对某信号进行某种处理，如滤波，必须构造出实际的结构（硬件实现结构），对同样的系统函数往往有多种不同实现方案.

① 直接形式.

② 级联形式

③ 并联形式.